ملاحظات الدرس — لك

ما مدى جودة نموذجي؟

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نرى لماذا قد تضلّل الدقة.
- نملأ مصفوفة التباس.
- نختار حدًا.

النشاط: جدول ٢ × ٢

١. التمهيد (٥ دقائق): يقول التوقّع إن احتمال المطر ٣٠٪. قل هل ستأخذ مظلّة، ولماذا.

٢. العدّ (١٠ دقائق): مع زميل، اكتبا عشرة أيام متخيَّلة، لكل يوم درجة توقّع للمطر من ٠ إلى ١ وهل أمطرت، ثم املآ مصفوفة التباس لحد ٠٫٥.

٣. القرار (١٠ دقائق): جرّبا حدًا أقل، وعدّا مرة أخرى، واختارا واحدًا لرحلة مدرسية.

٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ خطأ أسوأ لرحلة؟
- لماذا قد تضلّل الدقة؟
- ماذا يحدث حين ينخفض الحد؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ نوعي الخطأ وأعطِ مثالًا مدرسيًا لكل منهما.

جرّبها هذا الأسبوع

احتفظ بتوقّع مطر بسيط لمدة أسبوع وسجّل هل أمطرت كل يوم. املأ جدولًا ٢ × ٢ وقرّر أيّ خطأ كان أسوأ بالنسبة إليك. المطر نادر عندك؟ تنبّأ بشيء يحدث في بعض الأيام، كانقطاع الكهرباء أو تأخّر الحافلة.

ورقة عمل

ما مدى جودة نموذجي؟

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ماذا يحدث حين نخفض حد الإنذار؟

○ لا يتغيّر شيء ○ يُلتقط أكثر، مع إنذارات كاذبة أكثر ○ يُلتقط تلاميذ أقل

٢ طابق كل نتيجة مع اسمها.

مُعلَّم، وإيجابي فعلًا	• • • •	سلبي كاذب
مُعلَّم، لكنه سلبي	• • • •	إيجابي صحيح
غير مُعلَّم، لكنه إيجابي	• • • •	إيجابي كاذب

٣ عدّ الإيجابيات الصحيحة والكاذبة والسلبيات الكاذبة، ثم اطبع الدقة الإيجابية والاستدعاء بعد تقريب كلٍّ منهما بـ round(x, 2).

```
real = [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
pred = [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
tp = fp = fn = 0
print(tp, fp, fn)
```

اكتب برنامجك:

٤ حين تكون إحدى التسميتين نادرة، تضمن الدقة العالية نموذجًا مفيدًا.

○ صح ○ خطأ

٥ اختبار يفحص مرضًا خطيرًا. أيّها الأهم؟

○ استدعاء مرتفع، بحد منخفض ○ دقة إيجابية مرتفعة، بحد مرتفع ○ الدقة فقط

✎ فكّر في تطبيق ينبّهك إلى شيء. أيّ خطأ سيزعجك أكثر: الإنذار الكاذب أم الفوات؟

تحقّق من إجاباتك

ما مدى جودة نموذجي؟

١ **يُلتقط أكثر، مع إنذارات كاذبة أكثر**

ينبّه الحد المنخفض تلاميذ أكثر، بحق وبغير حق.

٢ **مُعلَّم، وإيجابي فعلًا — إيجابي صحيح**
مُعلَّم، لكنه سلبي — إيجابي كاذب
غير مُعلَّم، لكنه إيجابي — سلبي كاذب

تقاطع المصفوفة التنبؤ مع الحقيقة.

٣

```
real = [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
pred = [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
tp = fp = fn = 0
for r, p in zip(real, pred):
    if r and p: tp += 1
    if p and not r: fp += 1
    if r and not p: fn += 1
prec = round(tp / (tp + fp), 2)
rec = round(tp / (tp + fn), 2)
print(prec, rec)
```

الإيجابيات الصحيحة ٣، والكاذبة ٢، والسلبيات الكاذبة ١: الدقة الإيجابية ٣ ÷ ٥ = ٠٫٦ والاستدعاء ٣ ÷ ٤ = ٠٫٧٥.

٤ **خطأ**

التنبؤ بالفئة الغالبة دائمًا قد يحقّق درجة عالية ولا يلتقط شيئًا.

٥ **استدعاء مرتفع، بحد منخفض**

فوات مريض يكلّف أكثر من إنذار كاذب يزيله اختبار ثانٍ.